



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

Tarea 4 – Robótica

MEC-275 – Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas

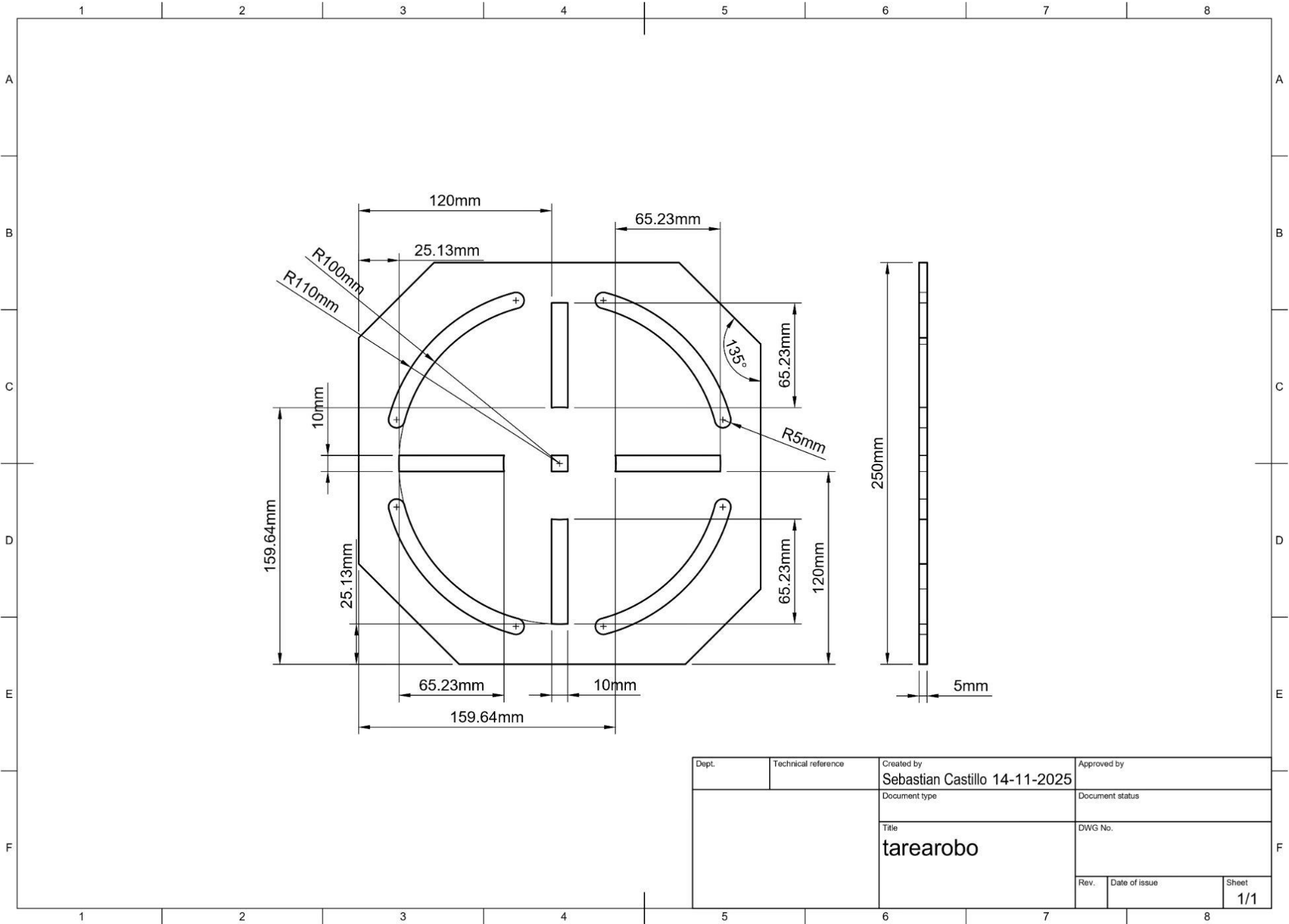
Ingeniero en Diseño de Productos

scastillovenegas@gmail.com

Enunciado

Para el ensamblaje de un motor a una estructura soporte estructural, se necesita la fabricación de la pieza presentada en la siguiente página. Se piensa fabricar en una plancha de Acero A36 de 5mm de espesor, cortada y posteriormente ensamblada con uniones de pernos M5. Para el trabajo de corte, se piensa utilizar una **fresadora de 5mm** de diámetro con la finalidad de dar un acabado correcto a toda la pieza.

Considerando la opción de generar el trabajo de fresado con la utilización de un brazo robótico Kuka, se solicita un **estudio de trayectorias necesarias(simulación)** para cumplir con la fabricación de la pieza acorde a la planimetría entregada utilizando herramienta Rhinoceros 3D, en conjunto con Grasshopper y su add-in Kuka|prc.



Dept.	Technical reference	Created by Sebastian Castillo 14-11-2025	Approved by
		Document type	Document status
		Title tarearobo	DWG No.
		Rev.	Date of issue
		Sheet 1/1	

Consideraciones

Para poder simular el mecanizado, debe tener en cuenta:

- Kuka|prc actúa bajo la programación de funciones, por lo cual se hace necesario utilizar el núcleo (Core) de programación.
- Se debe adicionar el robot adecuado (definido por el usuario) para el trabajo, acorde a las dimensiones mostradas en plano. **En caso de utilizar alguna escala distinta se debe indicar cuál es la utilizada.** Se puede considerar que la pieza será fabricada sobre un mesón de la altura que usted estime conveniente (desplazamiento en Z).
- Se espera la ficha técnica del robot para el trabajo correspondiente de mecanizado, por lo que debe incluir las características técnicas en la respuesta 2.
- Recuerde que la trayectoria del robot se definirá principalmente por el trazado del dibujo, por lo cual se hace necesario escoger los movimientos y divisiones adecuados para que el robot pueda seguir el plano (dibujo) correctamente.

En base a lo anterior, se espera la entrega de la siguiente información:

1. Entregar un sketch de dimensiones que se considerarán para el mecanizado de la pieza y un sketch de posicionamiento (si se hace alguna escala, mencionar cuál es la utilizada) **(30 puntos)**
2. Justificar la elección el robot acorde a dimensiones del trabajo que se mecanizará indicando características técnicas reales del robot, utilizando alguno de los existentes en el plug-in Kuka|prc **(30 puntos)**
3. Describir qué hace cada bloque de comandos, elección de herramienta(spindle) y trazado de puntos/planos necesarios para el mecanizado del sketch utilizando Grasshopper/kuka-prc en Rhino 8.**(40 puntos)**

Entrega

La fecha de entrega máxima es el día **Viernes 28 de noviembre** hasta las 16:00 hrs, entregando un **archivo en formato PDF** que responda a las **3 preguntas** hechas, además los **archivos generados** en herramientas de simulación **Rhino 8 y Grasshopper** y un **video del funcionamiento del simulador**. El archivo debe ser titulado como "**Nombre_Apellido_Trabajo4**" (formato pdf y debe ser enviado al correo scastillovenegas@gmail.com con el asunto "Trabajo de Robótica **Nombre Apellido**").

La nota de esta tarea reemplazará su peor nota del semestre.

Se descontará 1 punto por minuto de retraso en la entrega.

Todas las dudas o consultas que tenga las puede solucionar vía correo electrónico o en la clase de consultas.